

Формализация агентной макроэкономической модели

Модель включает три типа агентов:

- Домохозяйства (*Households*);
- Фирмы (*Firms*);
- Банк (*Bank*).

Каждый агент обладает набором состояний, изменяющихся во времени дискретными шагами $t = 1, 2, \dots$

Состояния домохозяйств

Домохозяйство h обладает набором состояний, разделённых на финансовые, трудовые и поведенческие характеристики.

Финансовые состояния:

- депозит (финансовые активы): $D_h(t)$;
- задолженность: $L_h(t)$;
- индикатор дефолта: $d_h^{HH}(t)$.

Трудовые состояния:

- статус занятости: $E_h(t) \in \{0, 1\}$;
- идентификатор работодателя: $F_h(t)$;
- резервная заработная плата: $w_h^{res}(t)$;
- история заработков: $\{w_h(\tau)\}_{\tau < t}$.

Поведенческие параметры:

- склонность к потреблению: α_h ;
- квалификация: s_h .

Состояния фирм

Фирма i характеризуется производственными, финансовыми и рыночными состояниями.

Производственные параметры:

- производительность: A_i ;
- множество работников: $W_i(t)$.

Финансовые состояния:

- ликвидность (денежные средства): $C_i(t)$;
- задолженность: $L_i(t)$;
- индикатор дефолта: $d_i^F(t)$.

Реальные состояния:

- запасы готовой продукции: $Q_i(t)$;
- последняя оценка спроса: $D_i^{last}(t)$.

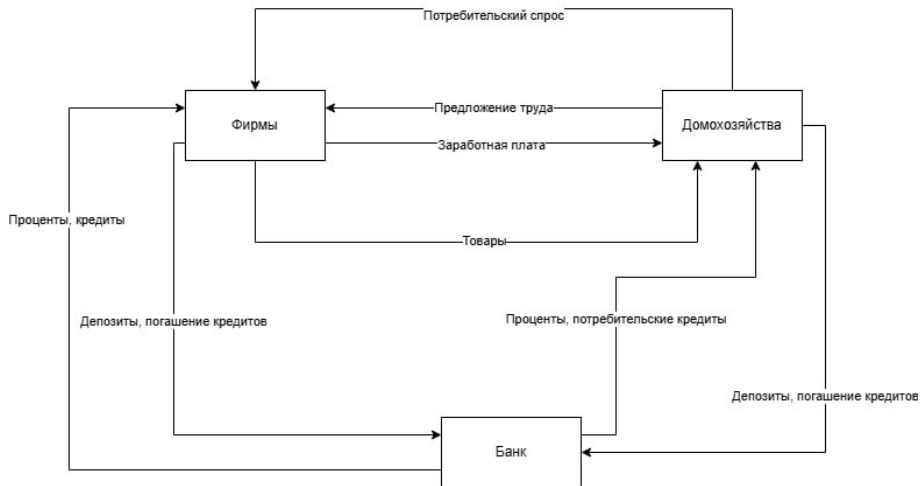
Рыночные характеристики:

- цена товара: $p_i(t)$;
- рыночная доля: $m_i(t)$.

Банк характеризуется:

- капиталом (equity) $K(t)$;
- резервами $R(t)$;
- суммарными депозитами домашних хозяйств $D^{HH}(t)$;
- суммарными депозитами фирм $D^F(t)$;
- кредитами домохозяйствам $L^{HH}(t)$;
- кредитами фирмам $L^F(t)$;
- ставками: депозитной r_D , кредитной r_L ;
- кредитным лимитом, определяемым множителем M_{cred} .

Структура взаимодействий в модели



Каждый шаг симуляции включает обновления:

- 1 Обновление состояний агентов (инициализация шага).
- 2 Начисление процентов по депозитам и кредитам.
- 3 Рынок труда: найм и увольнения.
- 4 Производство и выплата заработной платы.
- 5 Потребление домохозяйств и продажи фирм.
- 6 Обслуживание долга и запросы на кредит.
- 7 Дефолты фирм и домохозяйств.
- 8 Обновление баланса банка.

Переходы домохозяйств (I)

Домохозяйство h на каждом шаге:

- получает заработную плату и увеличивает депозит;
- направляет часть средств на погашение долга;
- формирует желаемый уровень потребления исходя из текущего депозита и ожиданий дохода:

$$c_h^{des}(t) = \alpha_h(D_h(t) + \mathbb{E}[w_h]);$$

- если средств недостаточно, может запросить кредит.

Переходы домохозяйств (II)

- банк предоставляет кредит в пределах:

индивидуального лимита и кредитного лимита банка;

- фактическое потребление ограничено доступными средствами:

$$c_h(t) = \min\{c_h^{des}(t), \text{доступные средства}\};$$

- обновляются депозит и долг домохозяйства;
- дефолт наступает, если долг превышает допустимый уровень относительно доходов.

Фирма i на каждом шаге:

- обновляет ожидание спроса и определяет целевую занятость:

$$N_i^*(t) = \frac{D_i^{last}(t)}{A_i};$$

- адаптирует фактическую занятость в направлении $N_i^*(t)$;
- устанавливает цену, ориентируясь на издержки и уровень запасов;
- производит выпуск пропорционально числу работников и их навыкам.

- продаёт товары в соответствии с распределением спроса;
- обновляет ликвидность: поступления от продаж минус фонд оплаты труда;
- гасит часть долга; при нехватке средств может взять кредит;
- фирма переходит в дефолт, если задолженность становится слишком высокой относительно выручки.

Банк выполняет финансовые операции для домохозяйств и фирм:

- начисляет проценты по депозитам и кредитам;
- увеличивает капитал на величину процентной маржи (проценты по кредитам минус проценты по депозитам);
- определяет доступный объём кредитования по правилу:

$$L_{HH}(t) + L_F(t) \leq M_{cred} \cdot K(t);$$

- выдаёт кредиты домохозяйствам и фирмам в пределах доступного лимита.

После всех операций банк обновляет баланс:

- пересчитывает:

депозиты домохозяйств, депозиты фирм, кредиты, капитал, р

- обеспечивает выполнение соотношения

$$\text{активы} = \text{пассивы};$$

- банк считается несостоятельным, если капитал становится отрицательным.

Фирмы формируют спрос на труд из прогнозируемого спроса на продукцию.

Домохозяйства предлагают труд, если их резервная зарплата удовлетворяет $w \geq w_h^{res}$.

Процесс:

- 1 увольнение при $N_i(t) > N_i^*(t)$;
- 2 найм наиболее квалифицированных работников из пула безработных.

Домохозяйства формируют совокупный спрос:

$$C(t) = \sum_h c_h(t).$$

Спрос распределяется по фирмам через логит-функцию:

$$\omega_i = \frac{\exp(\beta q_i - \gamma p_i)}{\sum_j \exp(\beta q_j - \gamma p_j)}.$$

Фактические продажи:

$$S_i(t) = \min(Q_i(t), \omega_i C(t)).$$

Домохозяйства и фирмы получают кредиты при соблюдении двух условий:

- индивидуальный лимит по доходу / прошлым платежам;
- системный лимит банка:

$$L^{HH} + L^F \leq M_{cred} \cdot K(t).$$

Проценты изменяют финансовые состояния агентов и банка.

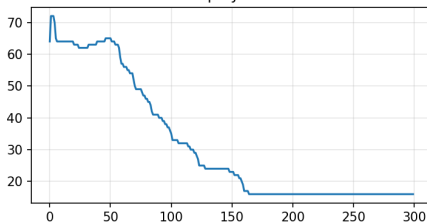
В модели проведены 5 экспериментальных сценариев:

- 1 **Baseline** — экономика без внешних шоков.
- 2 **Demand Shock** — снижение потребительского спроса.
- 3 **Cost Shock** — рост издержек производства (рост цен).
- 4 **Credit Crunch** — резкое ужесточение кредитных ограничений.
- 5 **Credit Expansion** — расширение доступного кредита.

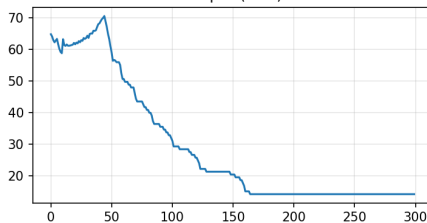
Сценарий: Baseline

baseline (steps=300)

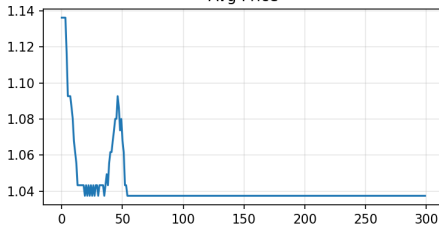
Employment



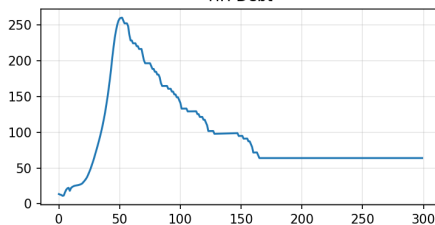
Output (sold)



Avg Price



HH Debt

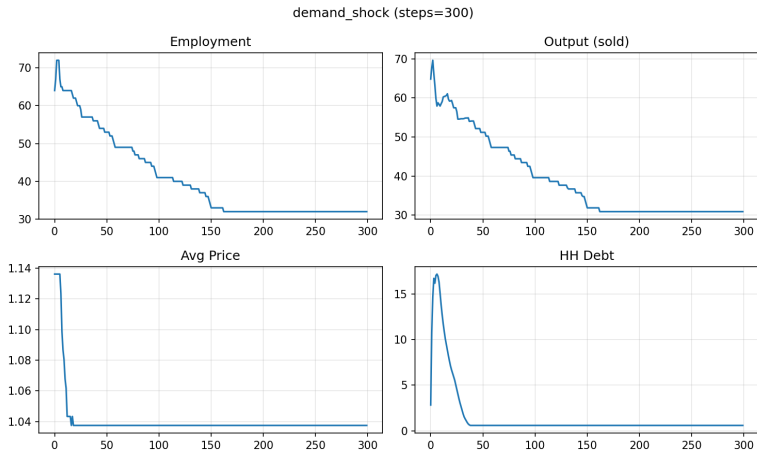


Описание: Базовый сценарий без внешних шоков. Все параметры находятся в стандартных значениях. Экономика развивается только под влиянием внутренних механизмов модели.

Ключевые эффекты:

- постепенное снижение занятости вследствие адаптации спроса фирм;
- рост долга домохозяйств в начале и его последующая стабилизация;
- цены остаются стабильными, слабая инфляционная динамика;
- наличие эндогенного цикла: спрос → найм → выпуск → падение спроса.

Сценарий: Demand Shock



Описание: Резкое снижение потребительской склонности α , что снижает совокупный спрос и приводит к сильному сжатию экономики.

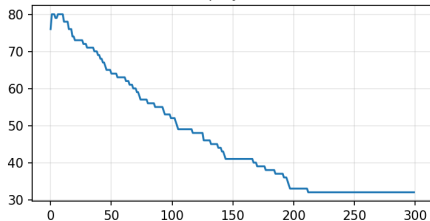
Ключевые эффекты:

- занятость резко падает до низкого стабильного уровня;
- долг домохозяйств почти отсутствует — они не склонны брать кредиты;
- цены снижаются, так как фирмы сталкиваются с избыточными запасами;
- экономика становится спрос-ограниченной.

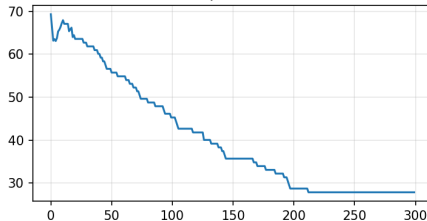
Сценарий: Cost Shock

cost_shock (steps=300)

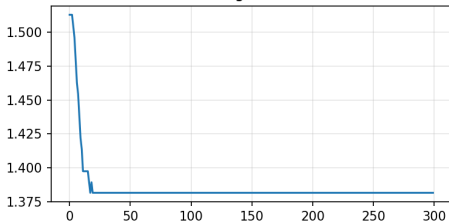
Employment



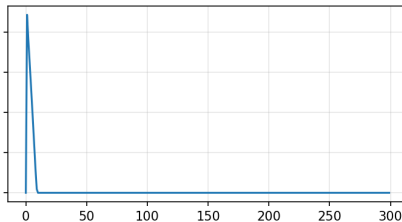
Output (sold)



Avg Price



HH Debt



Описание: Увеличение издержек (рост зарплаты) и снижение производительности фирм создают классический cost-push шок.

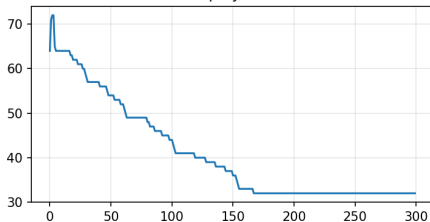
Ключевые эффекты:

- резкий рост цен в первые периоды из-за увеличения издержек;
- постепенное снижение занятости, но менее резкое, чем при demand shock;
- долг домохозяйств растёт умеренно, спрос устойчивее;
- фирмам сложнее адаптироваться — возрастает вероятность дефолтов.

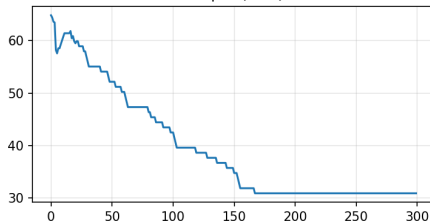
Сценарий: Credit Crunch

credit_crunch (steps=300)

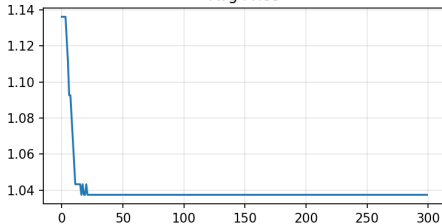
Employment



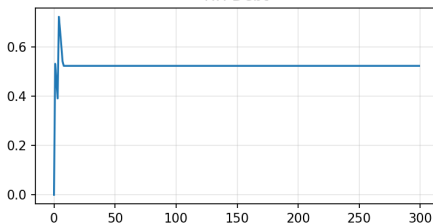
Output (sold)



Avg Price



HH Debt



Описание: Кредитный лимит резко сокращён (низкий M_{cred}), ставка по кредитам выше, по депозитам — выше. Банковская система работает жёстко и ограничивает кредитование.

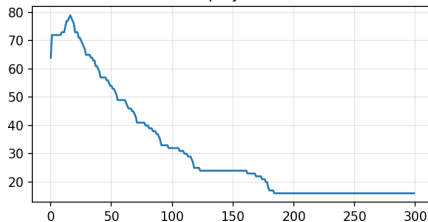
Ключевые эффекты:

- фирмы почти не могут финансировать фонд оплаты труда через кредиты;
- занятость снижается быстрее, чем в baseline;
- долг домохозяйств почти отсутствует — кредит недоступен;
- цены падают, усиливается риск дефляционного давления.

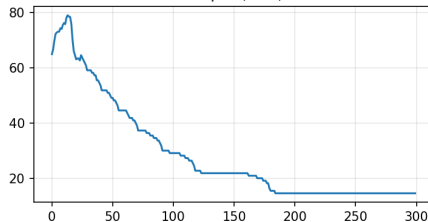
Сценарий: Credit Expansion

credit_expansion (steps=300)

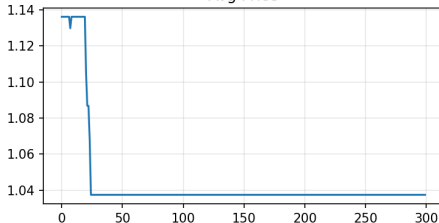
Employment



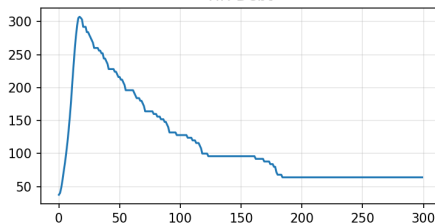
Output (sold)



Avg Price



HH Debt



Описание: Высокий кредитный мультипликатор и низкие ставки стимулируют кредитование домохозяйств и фирм.

Ключевые эффекты:

- резкий рост долга домохозяйств и фирм в начале периода;
- краткосрочный рост занятости и выпуска;
- постепенное накопление финансовых рисков и снижение занятости позднее;
- возможные колебания спроса, вызванные кредитным циклом.